

1.2



CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

UN SGBD ES EL CONSEJO QUE ORGANIZA Y GESTIONA LA INFORMACIÓN DEL REINO.

INFORMACIÓN PARA UN REINO MÁS FUERTE

¿QUÉ ES UN SGBD?



Un sistema de administración de bases de datos (SGBD) es un conjunto de componentes que permiten la creación, uso y mantenimiento de bases de datos, proporcionando una interfaz eficiente para acceder y manipular los datos.

“Un buen SGBD organiza, protege y hace posible el futuro.”

FUNCIONES GENERALES DE UN SGBD



Definición de la base de datos

Lenguaje y herramientas para definir entidades, relaciones, restricciones de integridad y privilegios.



Acceso no procedural

Lenguaje de alto nivel para acceder a los datos sin necesidad de código complejo.



Desarrollo de aplicaciones

Herramientas para crear menús, formularios y reportes.



Interfaz del lenguaje procedural

Lenguaje que combina acceso no procedural con capacidades de programación.



Procesamiento de transacciones

Controla y recupera datos en caso de fallas, asegurando la integridad.



Ajuste de la base de datos

Herramientas para monitorear y mejorar el desempeño.

DATOS ORGANIZADOS REINOS MÁS FUERTES

COMPONENTES PRINCIPALES



Hardware

Recursos físicos donde se ejecuta el SGBD.



Software

Programa que gestiona la base de datos y permite su acceso.



Usuarios

Personas y aplicaciones que definen, consultan y manipulan los datos.

EJEMPLO SIMPLIFICADO

Base de datos universitaria



OTRO EJEMPLO

Base de datos del departamento de distribución de agua



BENEFICIOS PARA EL REINO



Mejor control de la información



Múltiples usuarios compartiendo datos



Procesamiento eficiente y seguro



Soporte para el crecimiento y la innovación

LA INFORMACIÓN TAMBIÉN GOBIERNA

DATOS HOY, UN MEJOR MAÑANA